当 $x\in(-\infty,x_1)$ 时，$f(x)>f(x_1)=0$；

当 $x\in(x_1,x_0)$ 时，$f(x)<f(x_1)=0$.

同样地，因为 $y=f(x)$ 在区间 $(x_0,+\infty)$ 上严格增，所以

当 $x\in(x_0,x_2)$ 时，$f(x)<f(x_2)=0$；

当 $x\in(x_2,+\infty)$ 时，$f(x)>f(x_2)=0$.

此外，$f(x_1)=f(x_2)=0$，$f(x_0)=\dfrac{4ac-b^2}{4a}<0$.

因此，该不等式的解集为 $(-\infty,x_1]\cup[x_2,+\infty)$，即 $\left(-\infty,\dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right]\cup\left[\dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a},+\infty\right)$.

(2) 当 $\Delta=0$ 时，有 $x_1=x_2=x_0=-\dfrac{b}{2a}$，由函数单调性可知，当 $x\in(-\infty,+\infty)$ 时，均有 $f(x)\geqslant f(x_0)=f(x_1)=f(x_2)=0$. 因此，该不等式的解集为 **R**.

(3) 当 $\Delta<0$ 时，由函数单调性可知，当 $x\in(-\infty,+\infty)$ 时，均有 $f(x)\geqslant f(x_0)=f\left(-\dfrac{b}{2a}\right)=\dfrac{4ac-b^2}{4a}>0$. 因此，该不等式的解集为 **R**.

综合以上分析可得：当 $\Delta>0$ 时，不等式 $ax^2+bx+c\geqslant 0$ $(a>0)$ 的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right]\cup\left[\dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a},+\infty\right)$；当 $\Delta\leqslant 0$ 时，该不等式的解集为 **R**. 这就很方便地得到必修课程第 2 章中的相应结论.

知道了函数的单调性和零点，相应的不等式问题就迎刃而解了.

练习 5.3(3)

1. 判断下列说法是否正确，并说明理由：

(1) 函数在某区间上的极大值不会小于它的极小值；

(2) 函数在某区间上的最大值不会小于它的最小值；

(3) 函数在某区间上的极大值就是它在该区间上的最大值；

(4) 函数在某区间上的最大值就是它在该区间上的极大值.

2. 求函数 $y=x^2-6x+5$，$x\in[1,4]$ 的值域.

3. 求函数 $y=x^3-3x$ 在区间 $\left[-\dfrac{3}{2},0\right]$ 上的最大值与最小值.